Maven™

Даниил Краснов

Кто я?

- Даниил Краснов
- backend разработчик
- 2 года в hh
- команда Talantinos
- продукт Talantix

План

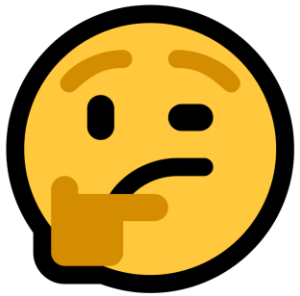
- Сборка java по-старинке
- Несколько демо
- Вопросы
- Для чего нужен maven
- Основные концепции maven
- Вопросы
- Перерыв
- Еще несколько демо
- Проблемы
- Альтернативы
- Вопросы

Чтобы java программа заработала

- Написать
- Скомпилировать
- Запустить

Чтобы java программа заработала

- Написать
- **Скомпилировать**
- Запустить



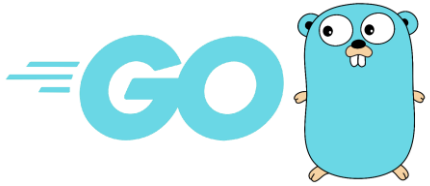
Компиляция vs интерпретация

Компиляция - это процесс *преобразования* исходного кода программы, в *машинный* код, понятный компьютеру

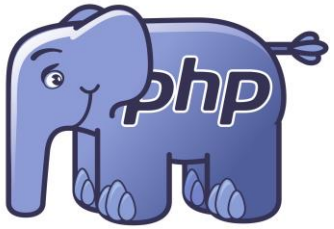
Интерпретация - это непосредственное *исполнение* исходного кода программы, *интерпретатором* языка

Компиляция vs интерпретация

Компилируемые языки



Интерпретируемые языки

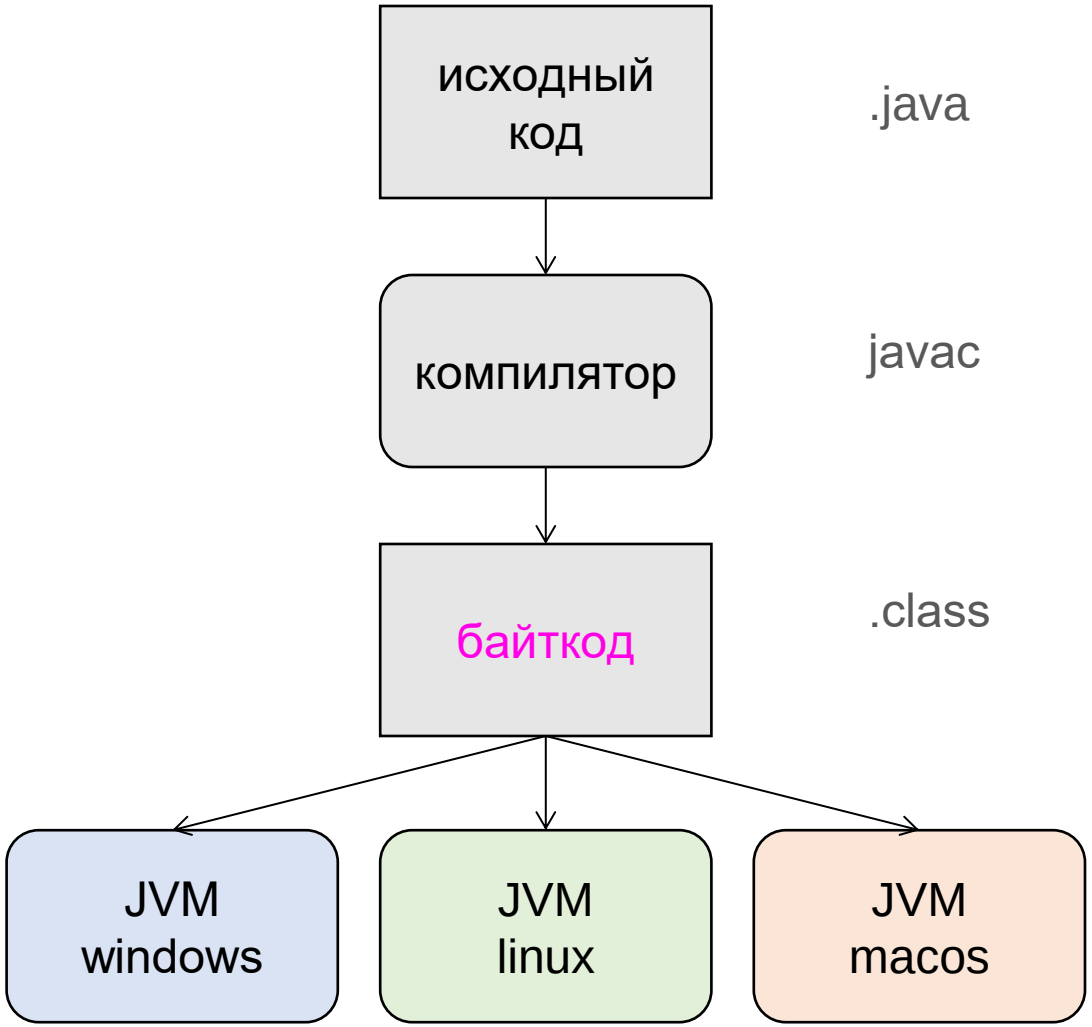


Где java?

КОМПИЛЯЦИЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
JAVA
GLOBETROTTER
GLOBETROTTER
VOLVO
FM
VOLVO
FM

Где java?

Байткод



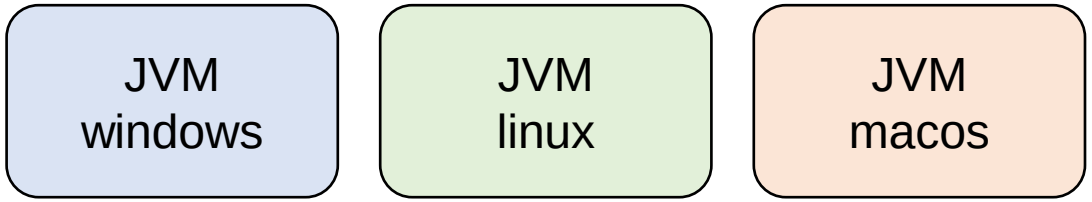
.java

javac

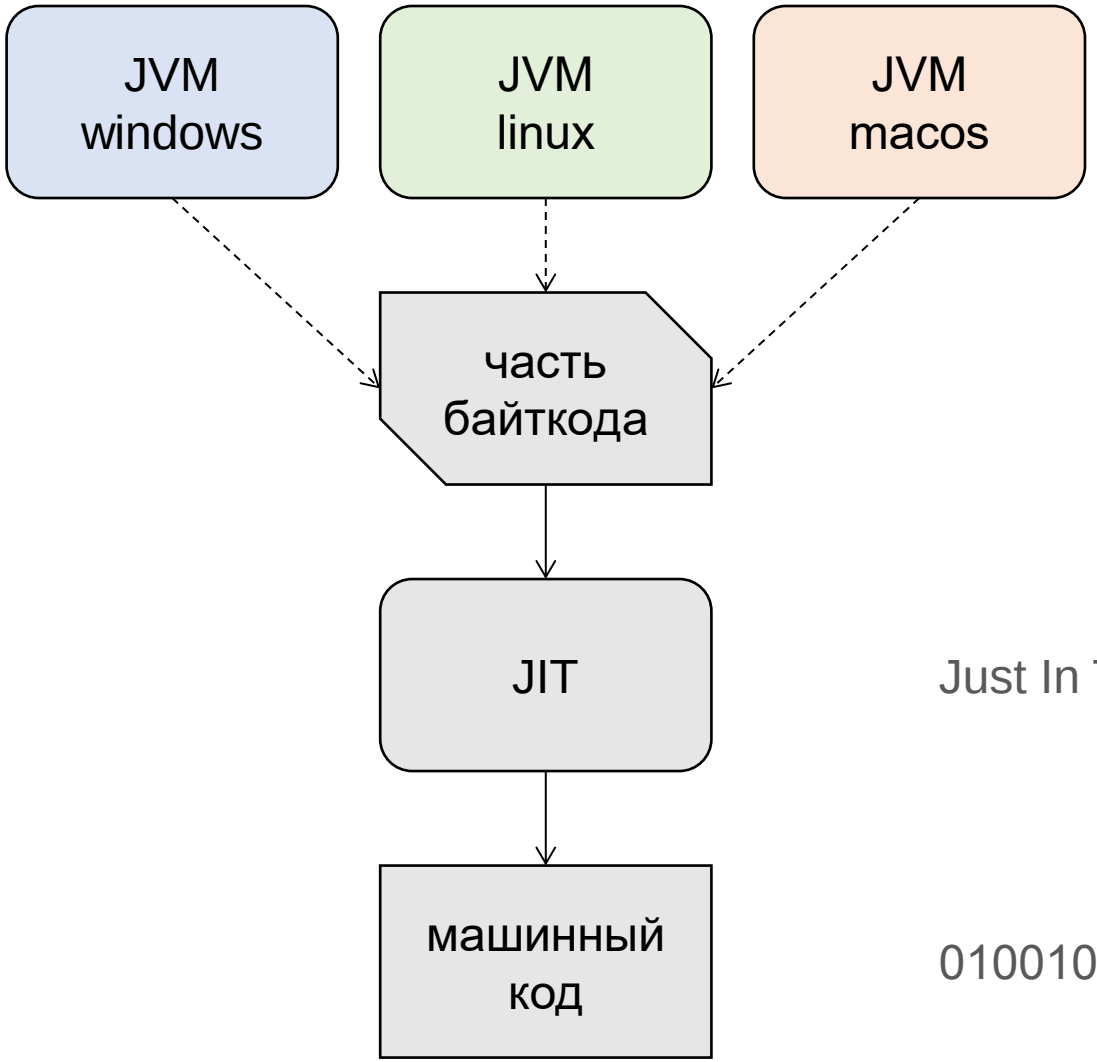
.class

интерпретация

JIT



JIT



Just In Time компиляция

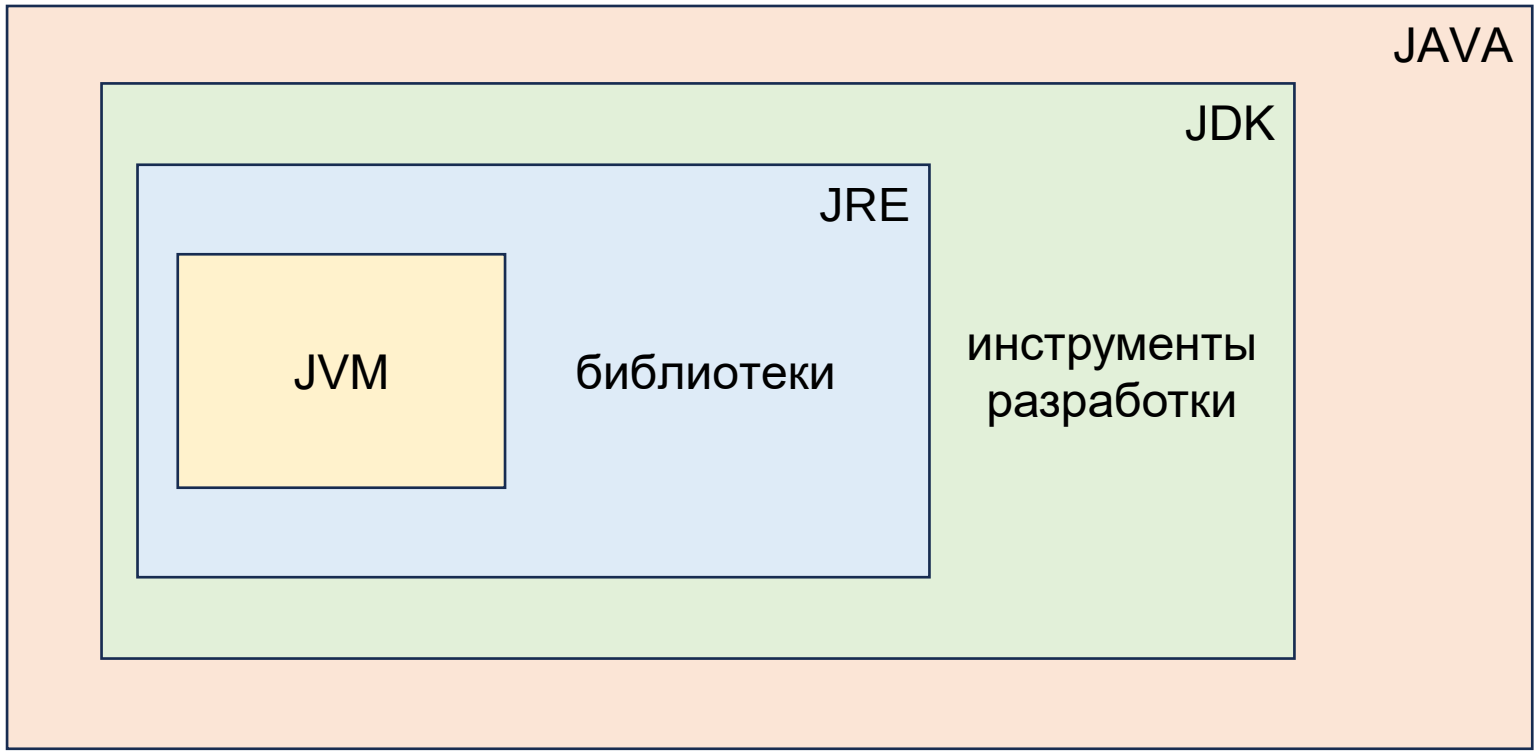
01001010100101…

Окружение

Окружение

- **JVM** – (java virtual machine) виртуальная машина
- **JRE** – (java runtime environment) среда для выполнения java-программ
- **JDK** – (java development kit) инструменты для разработки
- **Java** – язык программирования и платформа

Окружение



Демо #1

Скомпилируем и запустим программу

Что сейчас произошло?

- Компиляция в байткод
  javac -d output/ src/calculator/*.java
- Запуск Main класса
  java -cp output/ calculator.Main

cp – (classpath) пути, где JVM будет искать классы при компиляции и запуске программы

Демо #2

Вынесем калькулятор в библиотеку

JAR

Создание JAR архива
jar -cf Calculator.jar calculator/*.class

JAR - (Java ARchive) архив с .class файлами (может быть исполняемым -cf**e**)

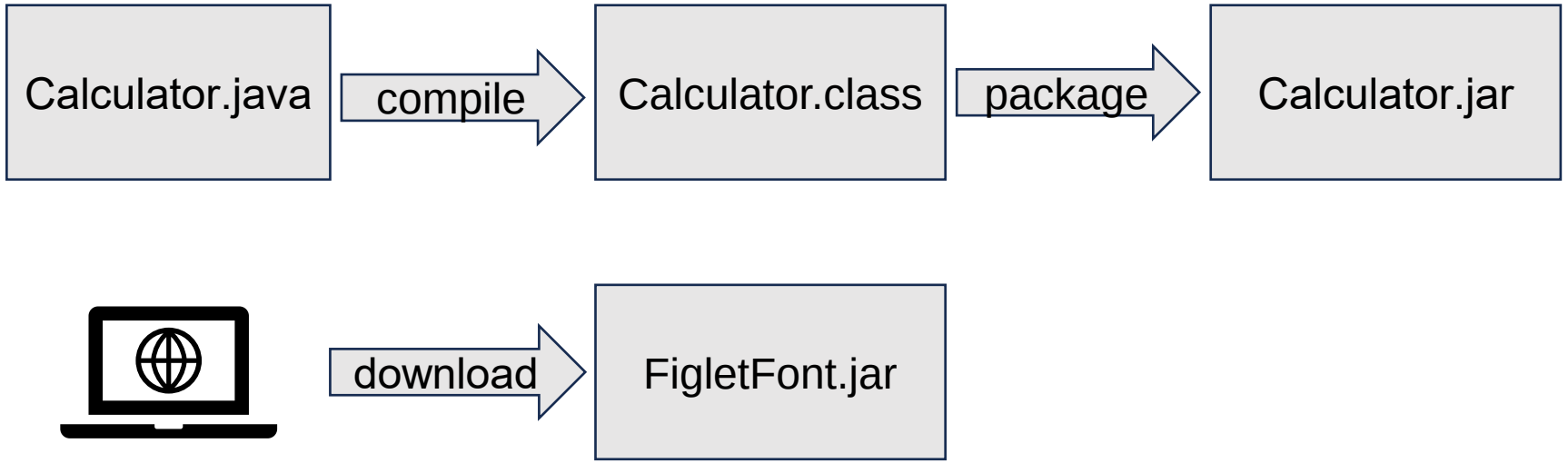
Артефакт – результат сборки (обычно jar)

Репозиторий – хранилище артефактов (не путать с git репозиторием)

Демо #3

Добавим стороннюю библиотеку

Сборка на минималках

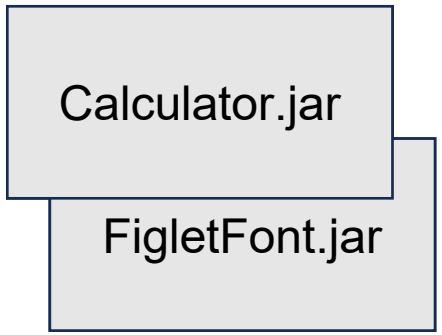


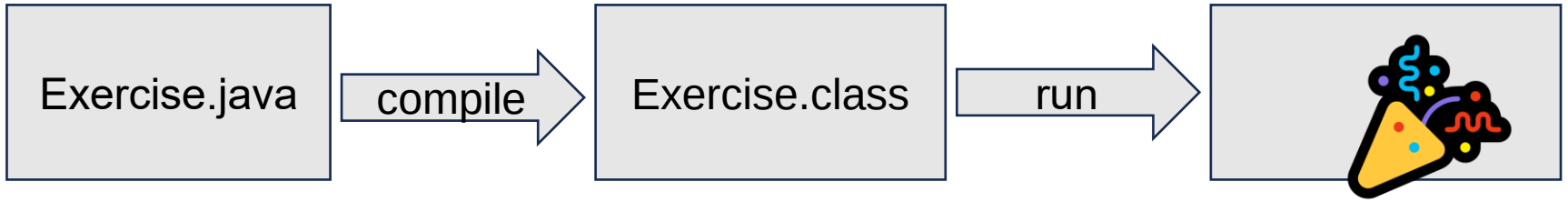
Сборка на минималках

Calculator.jar

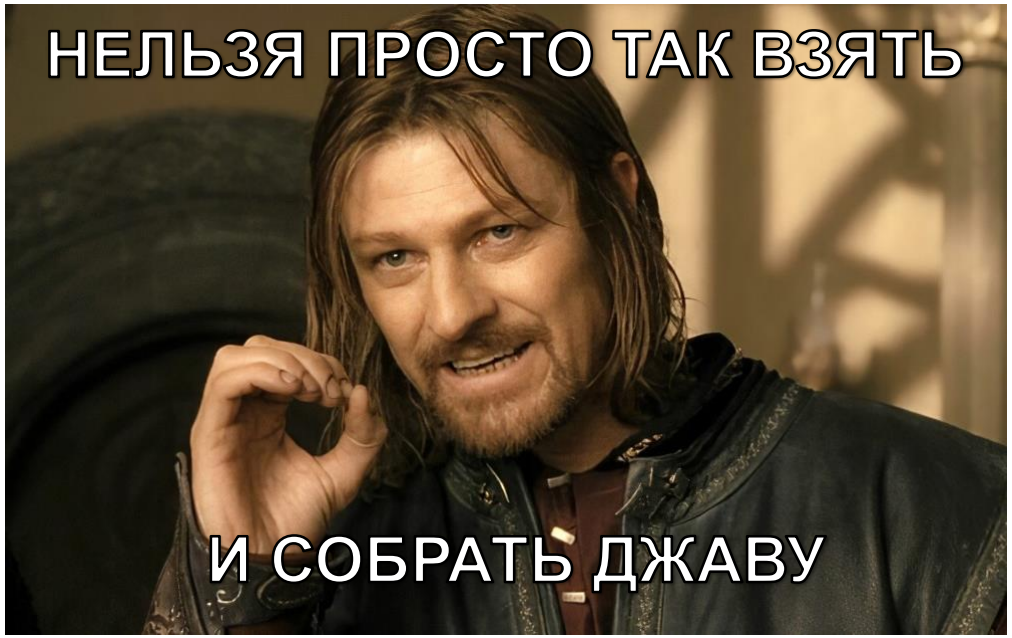
FigletFont.jar

Сборка на минималках





Вопросы?


НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ВЗЯТЬ
И СОБРАТЬ ДЖАВУ

Maven™
Java
ЛЬЗЯ!

Зачем нам сборщик?

- Избавление от лишних действий
- Ускорение процесса
- Минимизация человеческого фактора
- Управление зависимостями

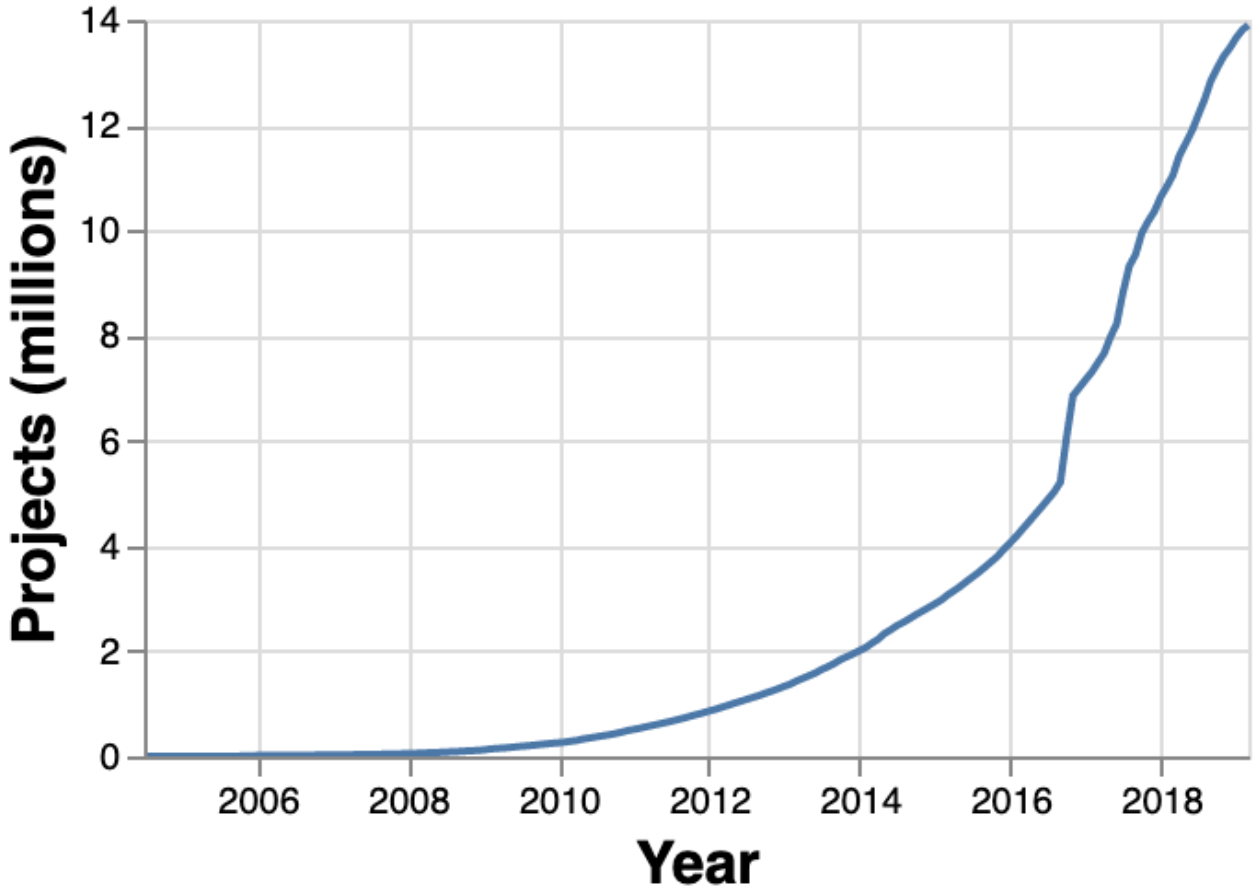
Maven

- Выпущен в 2002 г. (Apache)
- Декларативная сборка
- Использует XML

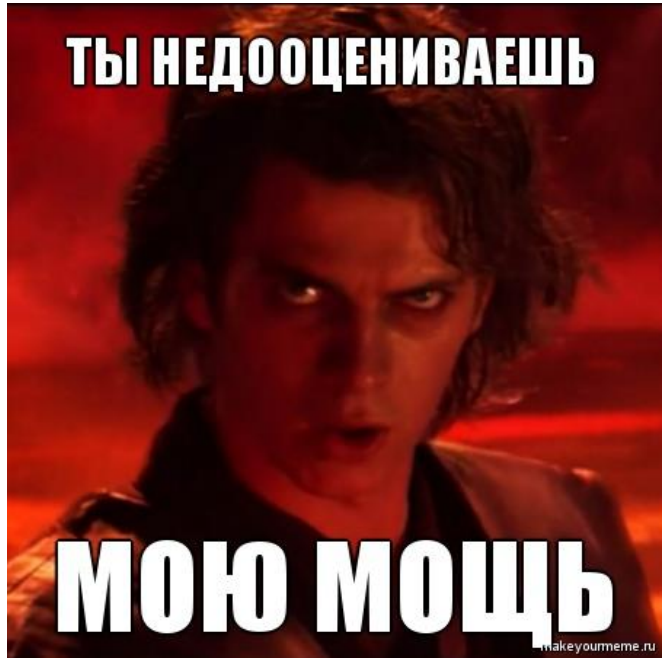
Репозитории

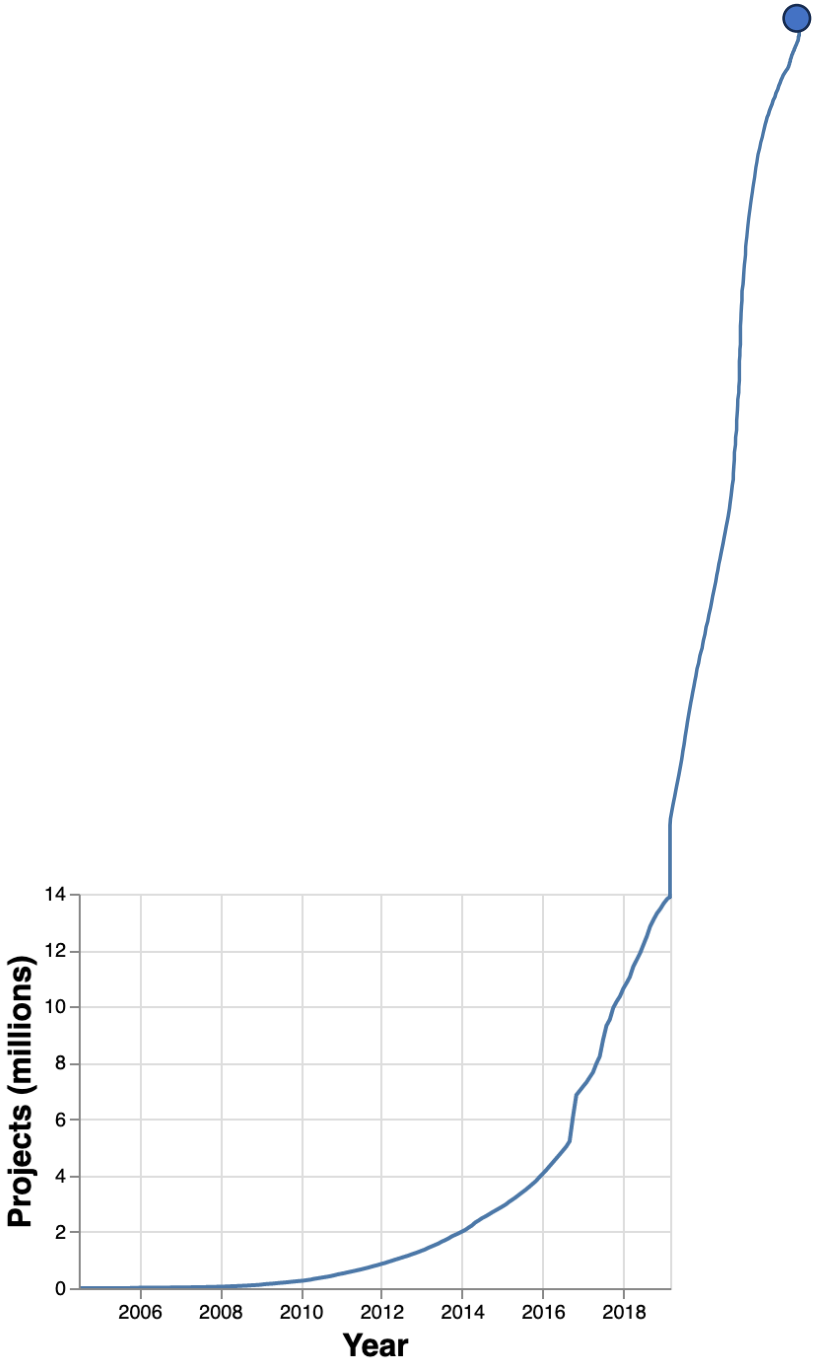
- Local ~/.m2/repository
- Remote https://m2.hh.ru (.m2/settings.xml)
- Central https://repo1.maven.org/maven2

Репозитории



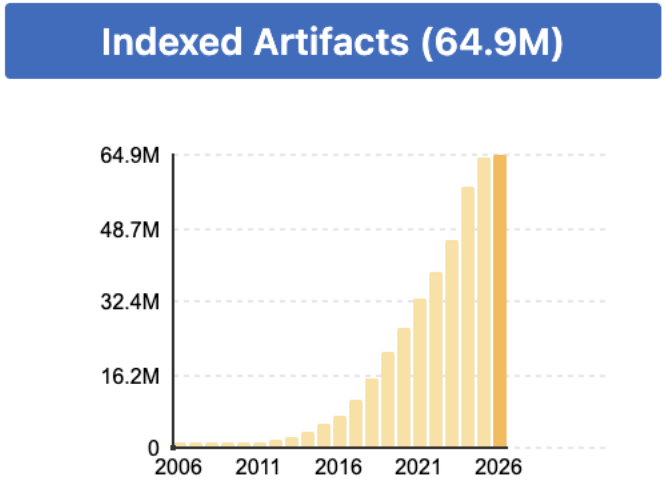
Репозитории



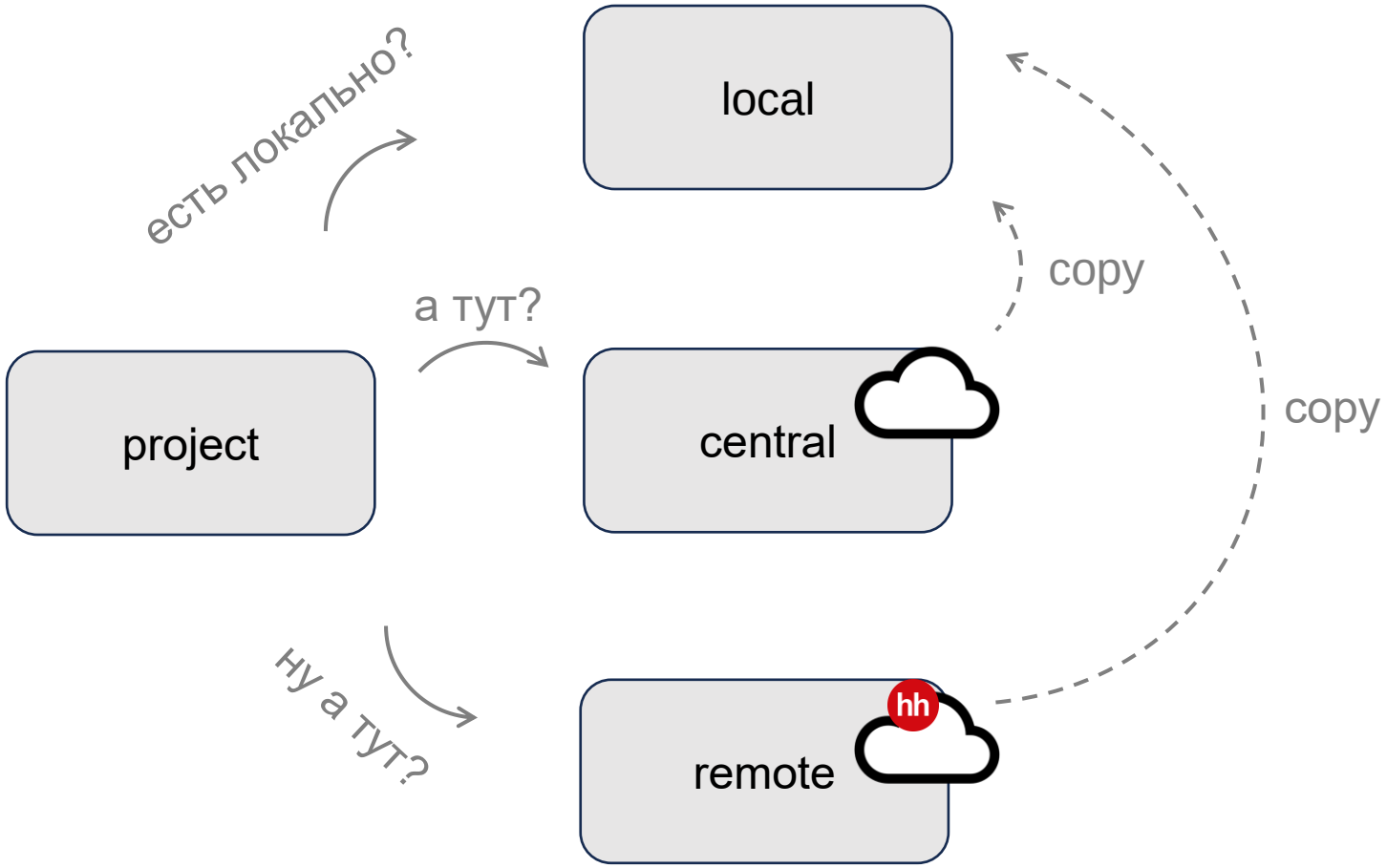


45.1M артефактов
на конец 2024 г.

2026



Dependencies resolving



Структура проекта

- project home
  - src
    - main
      - java
      - resources
    - test
      - java
      - resources
  - target
  - pom.xml (project object model)

POM

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

   <groupId>ru.hh.school</groupId>
   <artifactId>calculator-maven</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>

</project>
```

POM

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

   <groupId>ru.hh.school</groupId>
   <artifactId>calculator-maven</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>

</project>
```

POM

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>ru.hh.school</groupId>
    <artifactId>calculator-maven</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>

</project>
```

POM

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>ru.hh.school</groupId>
    <artifactId>calculator-maven</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>

</project>
```

POM

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

   <groupId>ru.hh.school</groupId>
   <artifactId>calculator-maven</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>

</project>
```

POM

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

   <groupId>ru.hh.school</groupId>
   <artifactId>calculator-maven</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>

</project>
```

POM

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

   <groupId>ru.hh.school</groupId>
   <artifactId>calculator-maven</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>

</project>
```

Зависимости

```
...
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.github.lalyos</groupId>
    <artifactId>jfiglet</artifactId>
    <version>0.0.9</version>
  </dependency>
</dependencies>
...
```

«Обновление зависимостей — это не задача, а образ жизни.»

(с) Джейсон Стэтхэм

Scopes

- **compile** – (default) нужна во время компиляции и попадает в итоговый артефакт
  apache commons-lang3
- **provided** – нужна во время компиляции и НЕ попадает в итоговый артефакт
  servlet-api, lombok
- **runtime** – не нужна во время компиляции, но нужна во время выполнения программы
  postgresql driver
- **test** – нужна только коду тестов
  junit

Scopes

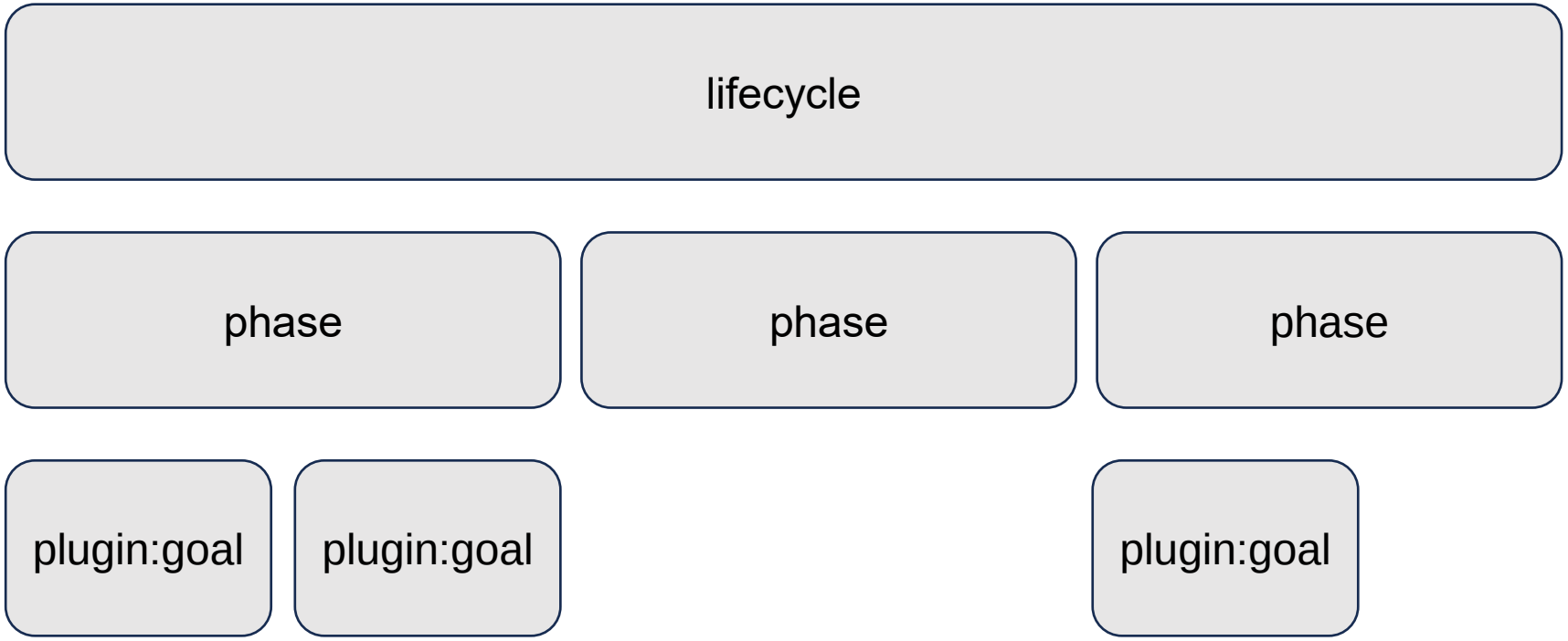
```
...

<dependencies>
   <dependency>
      <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
      <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
      <version>5.9.1</version>
      <scope>test</scope>
   </dependency>
</dependencies>

...
```

Вопросы?

Перерыв ⏸

Lifecycles

- default
- clean
- site



Default lifecycle phases

- validate – любые проверки корректности проекта
- compile – компиляция
- test – юнит тестирование скомпилированного кода
- package – упаковка в артефакт (например, в jar)
- verify – любые проверки артефакта
- install – копирование артефакта в локальный репозиторий
- deploy – отправка артефакта в remote/central репозиторий

Plugins

- **Plugin** – расширение, которое выполняет свои цели на различных фазах жизненного цикла проекта

Цели плагинов можно привязать к любой фазе жизненного цикла проекта. Кроме этого есть привязки по умолчанию.

Default jar packaging goals

phase	plugin:goal
process-resources	resources:resources
compile	compiler:compile
process-test-resources	resources:testResources
test-compile	compiler:testCompile
test	surefire:test
package	jar:jar
install	install:install
deploy	deploy:deploy

Демо #4

Сборка и запуск с помощью maven

Запомнить

mvn clean install

clean – «очистить старое»

install – «собрать»

Полезные флаги

-DskipTests – пропуск юнит тестов

-Dmaven.test.skip – пропуск компиляции тестов

-U – отключить кеш

-T N – сборка в несколько потоков (N=1, 2, 3, 4…)

Полезные плагины

mvn help:effective-pom – посмотреть подключенные плагины к каждой фазе

mvn dependency:tree – посмотреть дерево зависимостей

- mvn-checkstyle-plugin
- mvn-release-plugin
- sonar

Parent POM + modules

```
...
<groupId>ru.hh.school</groupId>
<artifactId>calculator-multi-module</artifactId>
<version>1.0</version>
<packaging>pom</packaging>

<modules>
   <module>operation</module>
   <module>calculator</module>
   <module>task</module>
</modules>

...
```

Child POM

```
...
<parent>
   <groupId>ru.hh.school</groupId>
   <artifactId>calculator-multi-module</artifactId>
   <version>1.0</version>
</parent>


<artifactId>calculator-multi-module-calculator</artifactId>
<version>1.0</version>

...
```

Project structure with modules

- project home
  - calculator
    - src
    - target
    - pom.xml — child
  - operation
    - src
    - target
    - pom.xml — child
  - task
    - src
    - target
    - pom.xml — child
  - pom.xml — parent

Демо #5

Многомодульная сборка

Транзитивная зависимость

operation – транзитивная зависимость для task

Проблема транзитивных зависимостей

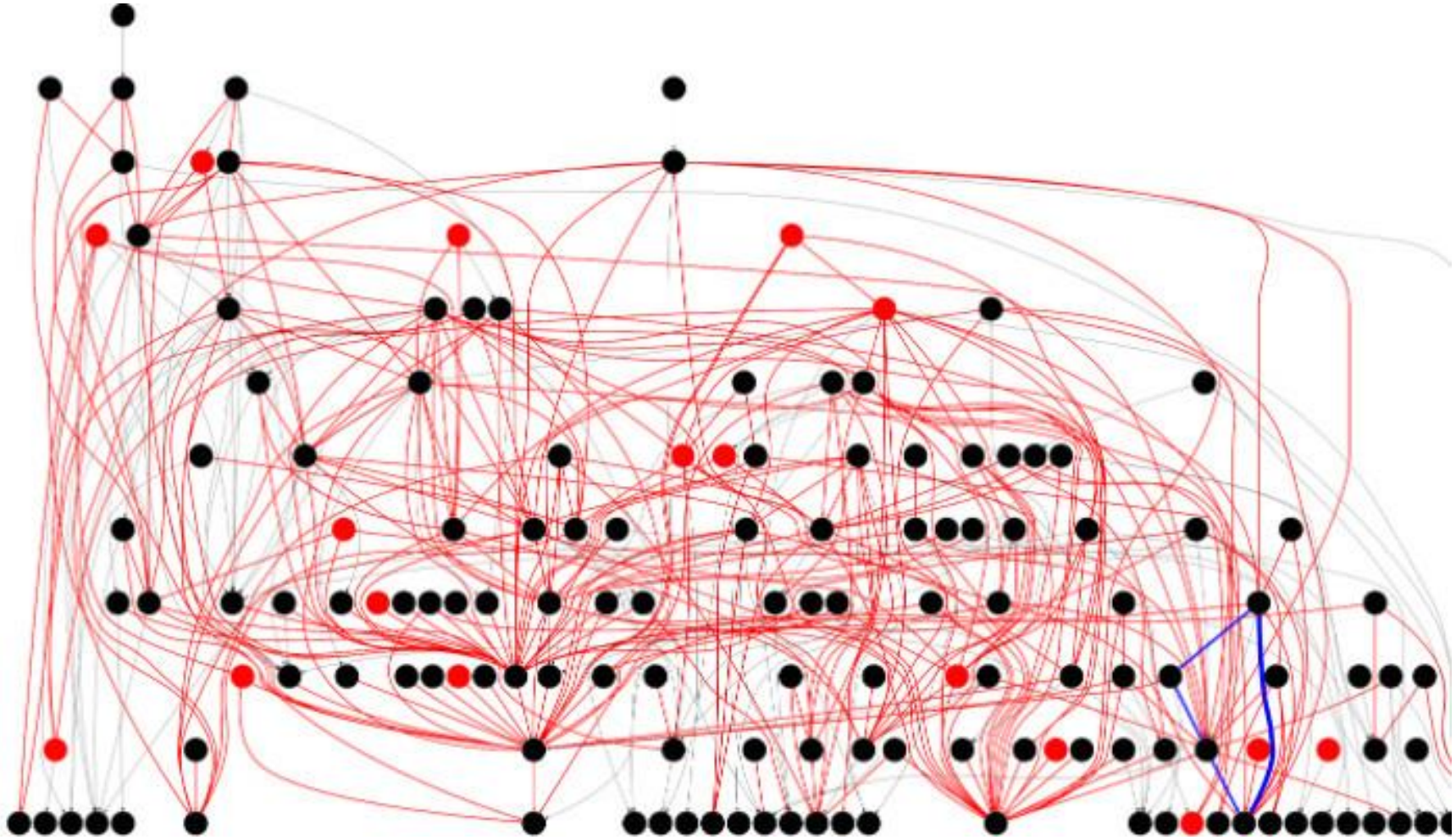
Dependency management (parent)

```
...
<properties>
   <calculator.version>2.0</calculator.version>
</properties>

...
<dependencyManagement>
   <dependencies>
      <dependency>
         <groupId>ru.hh.school</groupId>
         <artifactId>calculator-multi-module-calculator</artifactId>
         <version>${calculator.version}</version>
      </dependency>
      <dependency>
         <groupId>ru.hh.school</groupId>
         <artifactId>calculator-multi-module-operation</artifactId>
         <version>${calculator.version}</version>
      </dependency>
   </dependencies>
</dependencyManagement>

...
```

Dependency management (child)

```
…
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>ru.hh.school</groupId>
    <artifactId>calculator-multi-module-calculator</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>ru.hh.school</groupId>
    <artifactId>calculator-multi-module-operation</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

…
```

Dependency hell



Решение dependency hell

BOM – (bill of materials) pom файл, содержащий список согласованных версий библиотек

```
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-framework-bom</artifactId>
      <version>5.3.10</version>
      <type>pom</type>
      <scope>import</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>
```

Maven 4

- первое major обновление за ~16 лет
- на 19 февраля 2026 года все еще не вышел (RC)
- для запуска JDK >= 17
- build POM и consumer POM
- modelVersion 4.0.0 -> 4.1.0
- modules -> subprojects
- дерево-ориентированный жизненный цикл

https://maven.apache.org/whatsnewinmaven4.html

Про maven на этом все

Happy Happy Happy

Альтернативы

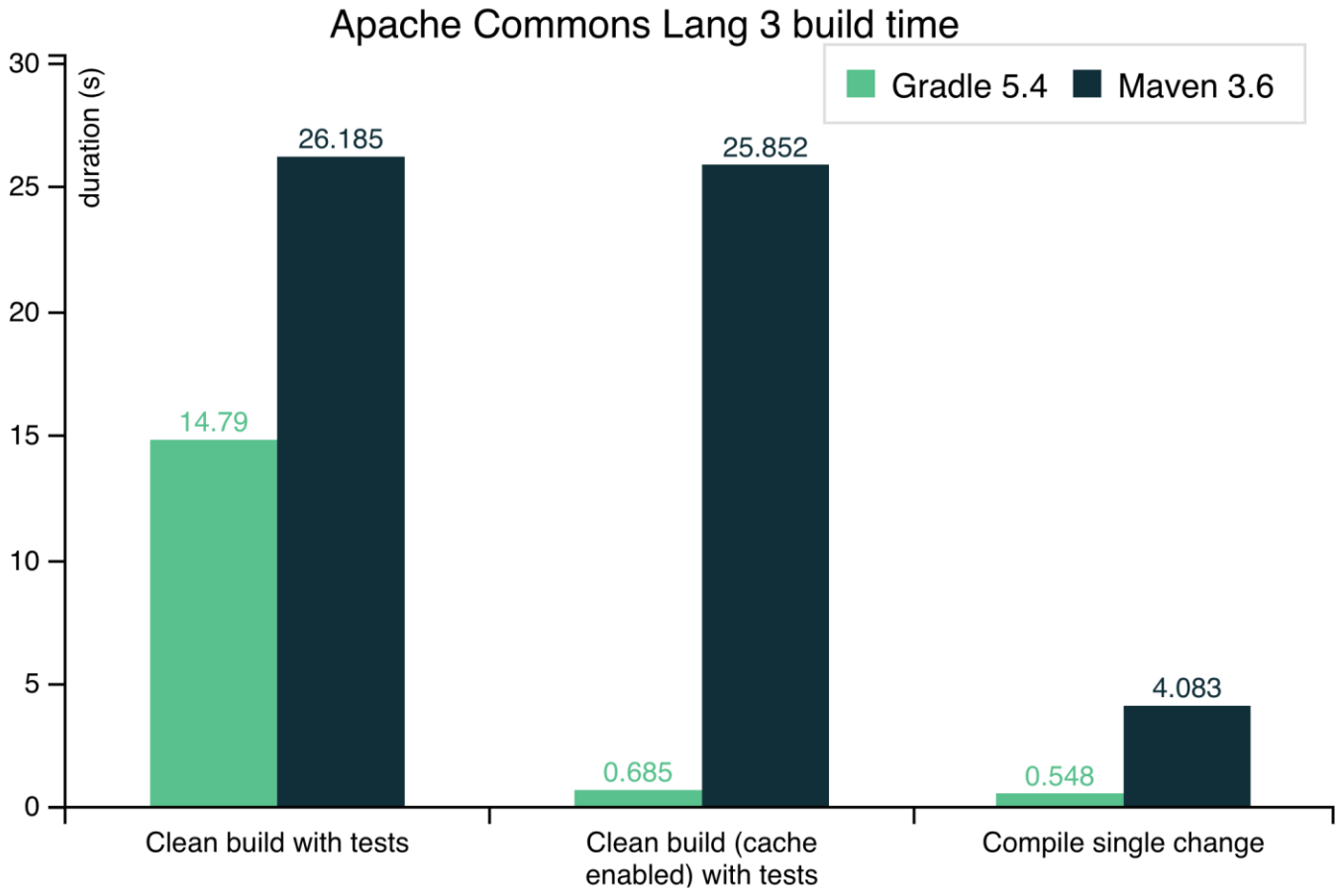
Ant

- Выпущен в 2000 г.
- Императивная сборка
- Использует XML
- Отсутствует управление зависимостями из коробки

Gradle

- Выпущен в 2007 г.
- Декларативная сборка
- Использует DSL (Kotlin, Groovy)
- Инкрементальная сборка
- Гибкая настройка

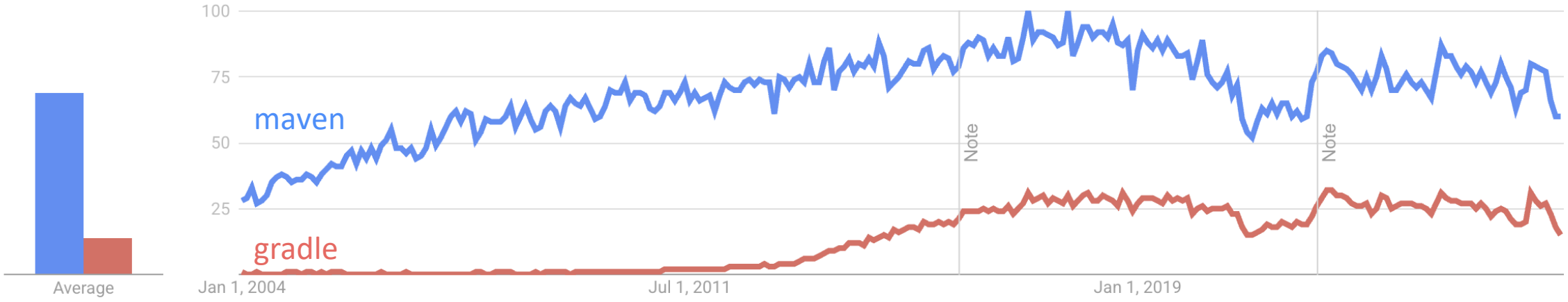
Gradle vs Maven



https://gradle.org/maven-vs-gradle/

Gradle vs Maven

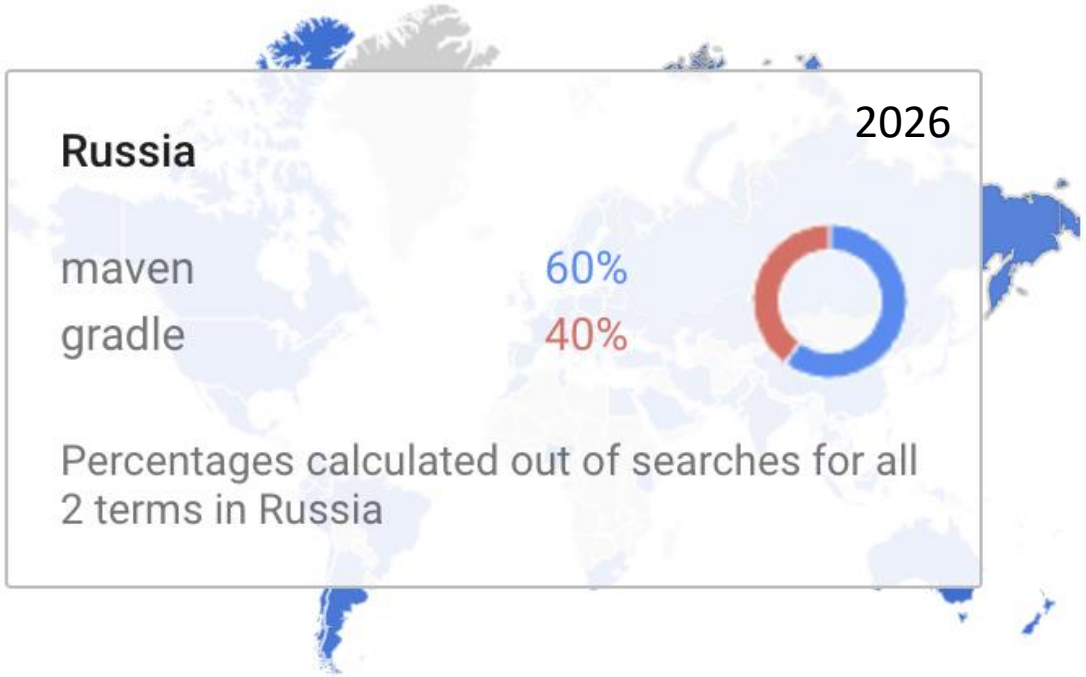
Interest over time



2026

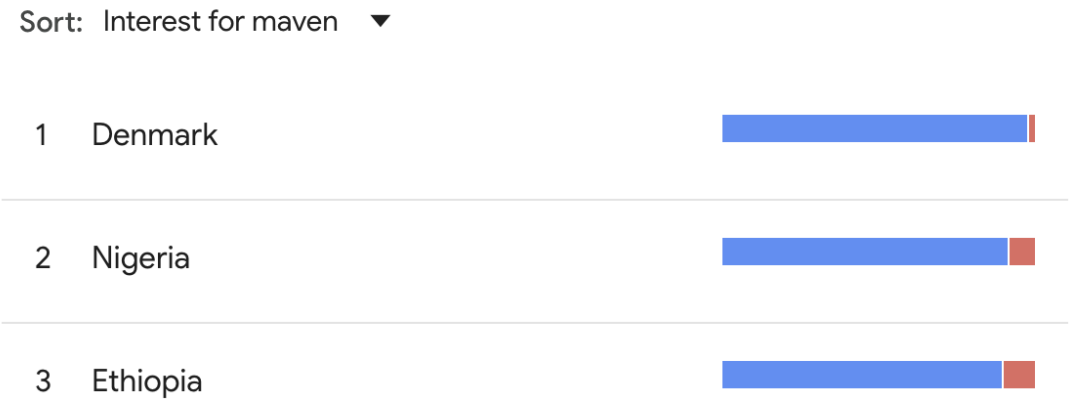
https://trends.google.com/trends/explore?q=maven,gradle&hl=en-US

Gradle vs Maven

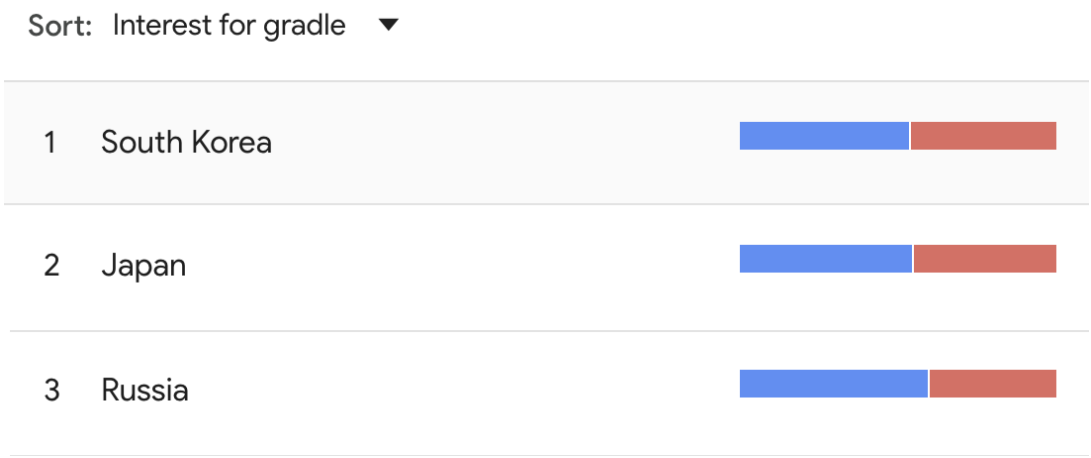


https://trends.google.com/trends/explore?q=maven,gradle&hl=en-US

Gradle vs Maven

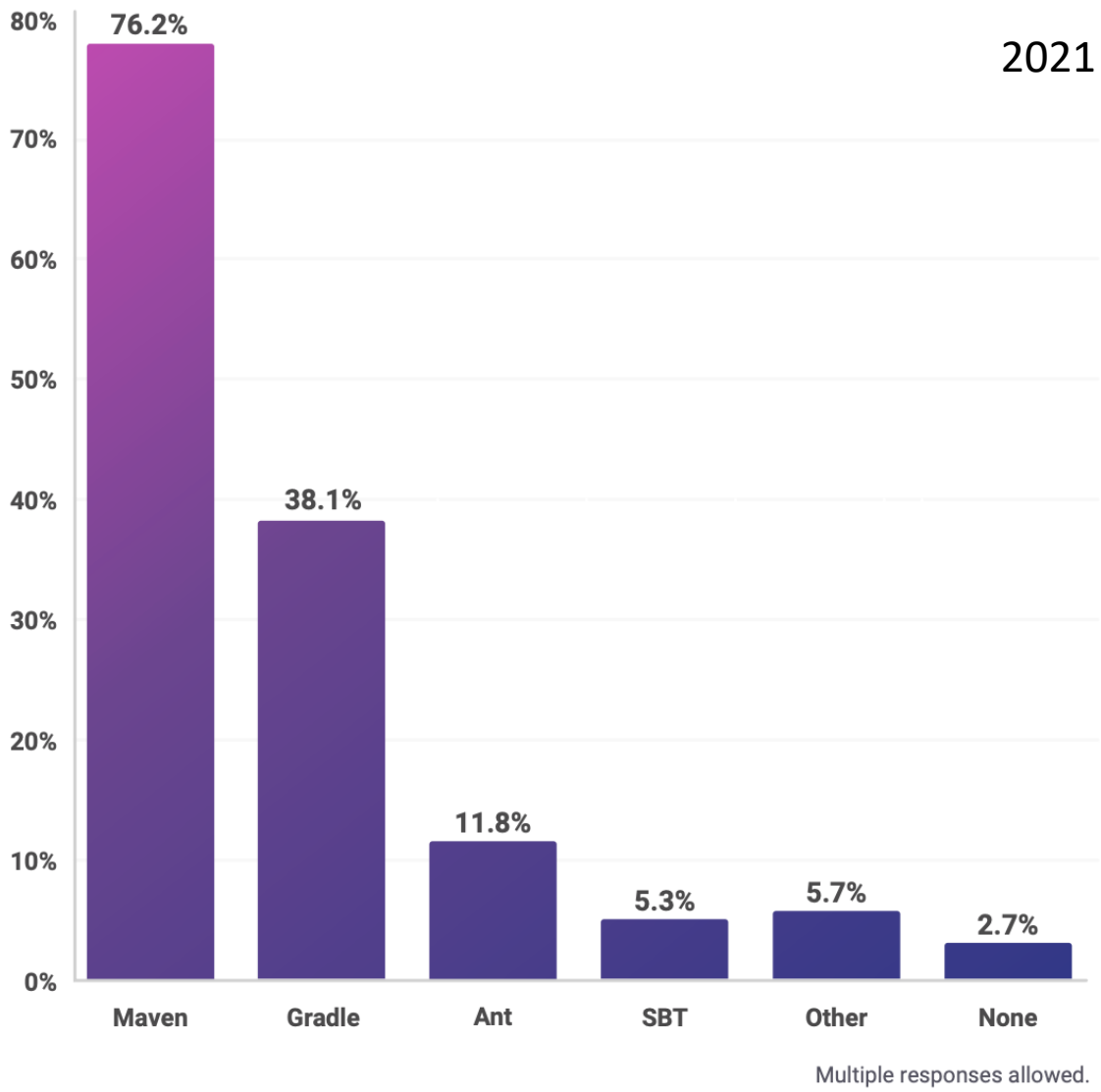


2026



https://trends.google.com/trends/explore?q=maven,gradle&hl=en-US

Gradle vs Maven

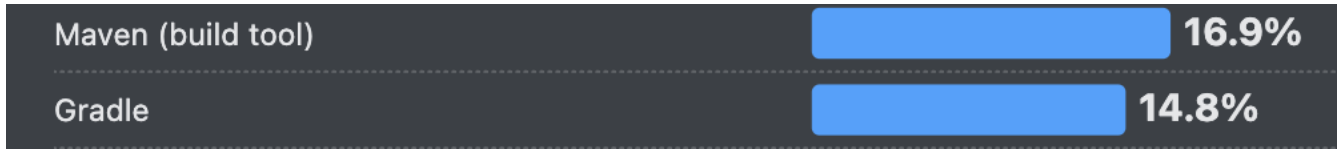


https://res.cloudinary.com/snyk/image/upload/v1623860216/reports/jvm-ecosystem-report-2021.pdf

Gradle vs Maven

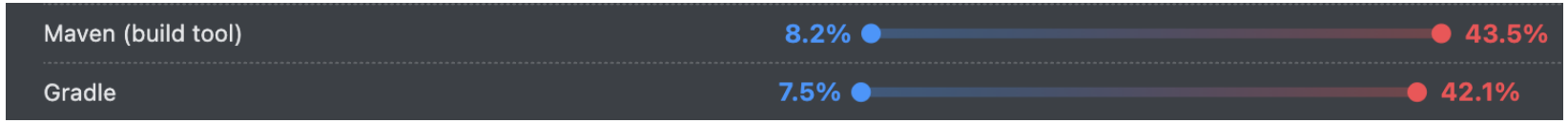
2025

Кто из опрошенных использует



https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-cloud-development

Кто хочет попробовать технологию / и кто попробовал и хочет пользоваться дальше



https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#2-cloud-development

Другие ЯП

- kotlin – maven и gradle
- javascript/typescript/nodejs – npm и yarn
- C/C++ - Make и CMake
- python – pip, poetry, uv
- go – Go Modules
- rust – Cargo
- scala – SBT
- PHP - composer

Спасибо за внимание!

Полезные ссылки

- https://mvnrepository.com/ - maven central
- https://maven.apache.org/what-is-maven.html - документация
- https://github.com/dk98126/calculator-java - демо 1, демо 2
- https://github.com/dk98126/calculator-java-jar-import - демо 2, демо 3
- https://github.com/dk98126/calculator-maven - демо 4
- https://github.com/dk98126/calculator-maven-task - демо 4
- https://github.com/dk98126/calculator-multi-module - демо 5

Вопросы?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUkm4vuj5P60PZ9W0Ez71gf3130vZfPLH9CGNWVsEe9cwysg/viewform?usp=publish-editor